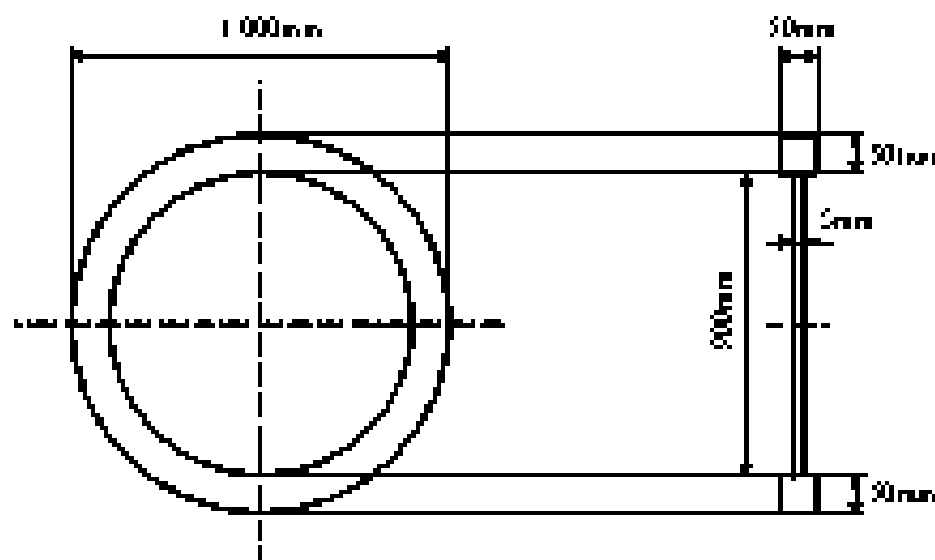


問 4 機械プレス（マリタリオン・プレス式プレス）に使用されている構成要素について、以下の設問に答えよ。ただし、計算は、有効数字3桁で解答すること。

11) この機械プレスに取り付けられているフライホイールを図に示す形状にモデル化する。以下の問に答えよ。



図

(注) 図において、寸法と単位は一致してない。

- ① フライホイール回転軸が円盤の中心に一致する場合、このフライホイールの慣性モーメント J_1 [kg・m²]を求めよ。ただし、このフライホイールは鋼鉄製で、その密度は 7.8 g/cm^3 とする。
なお、一般な円盤の中心軸に対する慣性モーメント J [kg・m²]は次の式で求められる。

$$J = \left(\frac{1}{2} \right) m r^2 \quad \begin{array}{l} m: \text{円盤の質量 [kg]} \\ r: \text{円盤の半径 [m]} \end{array}$$

- ② このフライホイールが 300 rpm で回転しているときの運動エネルギー E_k [J]を求めよ。
③ 100 N・m の制動トルク T を発生することにより、300 rpm で回転しているフライホイールの回転を停止させる。停止までに要する時間 t [s]を求めよ。

12) この機械プレスにライトカーテン（光幕式安全装置）を設置する場合の安全距離 s [mm]を求めよ。
ただし、計算に用いる条件は以下のとおりとする。なお、これらの計算用に設定した値は、必ずしも製造規格の要件に一致しているとは限らない。

- h: 検出領域への身体又は身体の一部の侵入速度、2.000 mm/s
d: ライトカーテンの最小検出体の直径から算出される追加距離、 $8 \times (n - 14)$ mm
 t_1 : ライトカーテンからの最大応答時間、 0.5×10^{-3} 秒
 t_2 : 防護装置からの信号を受けて機械が停止するまでにかかる最大停止時間、 60×10^{-3} 秒
d: ライトカーテンの最小検出体の直径、23 mm